초등 **3학년**

2026년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 548	**2.** ②	**3.** 4
4. 93	**5.** 3	**6.** 423
7. 3	**8.** 13	**9.** ⑤
10. 740	**11.** 8	**12.** 30
13. 2	**14.** 158	**15.** 102
16. 4	**17.** 26	**18.** 52
19. 40	**20.** 9	**21.** 76
22. 645	**23.** 141	**24.** 14
25. 558		

1.
$$\begin{array}{r} 153 \\ +\,395 \\ \hline 548 \end{array}$$

2. 선분 ㄱㄴ은 점 ㄱ과 점 ㄴ을 이은 곧은 선이므로 ②입니다.

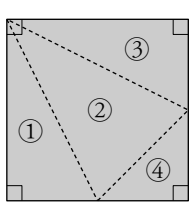
3. 1 km=1000 m
⇨ 4180 m=4000 m+180 m
=4 km+180 m=4 km 180 m

4. 31×3=93

5. 8단 곱셈구구를 이용합니다.
• 24÷8=3
• 8×3=24

6. 564−141=□, □=423

7.



직각삼각형은 ①, ③, ④로 모두 3개입니다.

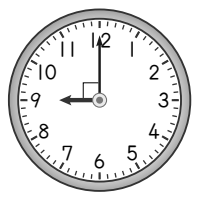
8. 1분=60초
⇨ 190초=180초+10초=3분+10초=3분 10초
따라서 ㉠=3, ㉡=10이므로 ㉠+㉡=13입니다.

9. ① 18÷3=6, ② 24÷6=4, ③ 35÷7=5,
④ 40÷8=5, ⑤ 42÷6=7
따라서 몫이 가장 큰 나눗셈은 ⑤입니다.

10. 도봉산의 높이는 632 m보다 108 m 더 높으므로
632+108=740 (m)입니다.

11. □×4의 일의 자리 숫자가 2인 경우는 3×4=12와
8×4=32입니다.
□=3이면 33×4=132이므로 계산 결과와 맞지 않습니다.
□=8이면 38×4=152이므로 □ 안에 알맞은 수는 8입니다.

12. 지금 시각은 8시 30분이고 9시에 처음으로 시계의 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 작은 쪽의 각이 직각이 됩니다.



따라서 9시는 지금 시각으로부터 30분 후입니다.

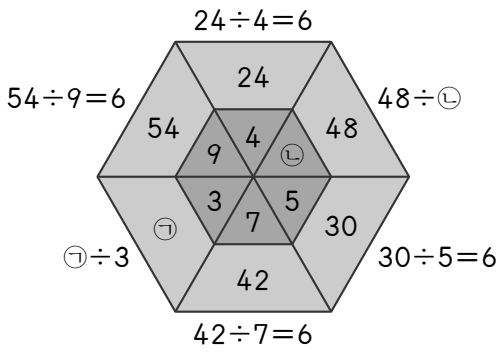
13. 어떤 수를 □라 하면 □÷6=3이므로 6×3=□, □=18입니다.
따라서 어떤 수를 9로 나눈 몫은 18÷9=2입니다.

14.
$$\begin{array}{r} 10\text{시}\ \ 53\text{분} \\ -\ \ 8\text{시}\ \ 15\text{분} \\ \hline 2\text{시간}\ 38\text{분} \end{array}$$
⇨ 2시간 38분=2시간+38분=120분+38분=158분

15. (가야금 5대의 줄 수)=12×5=60(줄)
(거문고 7대의 줄 수)=6×7=42(줄)
⇨ 60+42=102(줄)

16. 460+192=652
652>6□5에서 □ 안에 1부터 수를 차례로 넣어 봅니다.
652>6**1**5 (○), 652>6**2**5 (○), 652>6**3**5 (○),
652>6**4**5 (○), 652>6**5**5 (×), ...
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 1, 2, 3, 4로 모두 4개입니다.

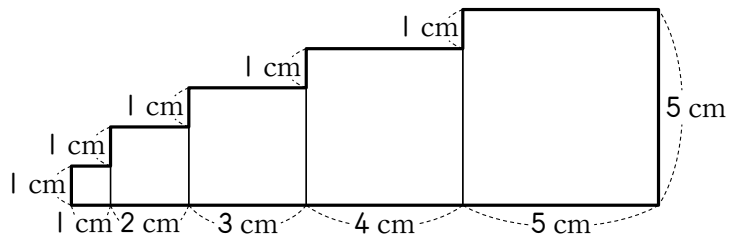
17. 바깥쪽 칸에 있는 수를 안쪽 칸에 있는 수로 나누었을 때 몫이 모두 6으로 같은 규칙이 있습니다.



• ㉠÷3=6이므로 3×6=㉠, ㉠=18입니다.
• 48÷㉡=6이므로 ㉡×6=48, ㉡=8입니다.
⇨ ㉠+㉡=18+8=26

18. 두 수의 차가 9이므로 작은 수를 □라 하면 큰 수는 □+9입니다.
두 수의 합이 17이므로 □+□+9=17이고, □+□=8, □=4입니다.
따라서 작은 수는 4, 큰 수는 4+9=13이므로 두 수의 곱은 13×4=52입니다.

19. 정사각형 5개로 만들어지는 도형은 다음과 같습니다.



이 도형을 둘러싼 변 중 아래쪽 변의 길이는
1+2+3+4+5=15 (cm)이고, 위쪽 변의 길이의 합도
1+2+3+4+5=15 (cm)입니다.
왼쪽 변의 길이의 합은 1+1+1+1+1=5 (cm)이고, 오른쪽 변의 길이는 5 cm입니다.
따라서 도형을 둘러싼 변의 길이의 합은
15+15+5+5=40 (cm)입니다.

20. 통나무를 모두 자르는 데 36분이 걸렸으므로 통나무를 자른 횟수는 36÷6=6(번)입니다.
자른 횟수가 6번이면 잘린 통나무 도막은 6+1=7(도막)입니다.
따라서 잘린 통나무 한 도막의 길이는 63÷7=9 (cm)입니다.

21. 세 종류의 상자를 반드시 1개씩은 사용해야 하므로 먼저 3+5+7=15(개)를 담습니다.
남은 공 520−15=505(개)를 가장 적은 개수의 상자에 담으려면 7개씩 담을 수 있는 상자를 최대한 많이 사용해야 합니다.
7을 곱했을 때 505에 가까운 수가 되는 경우를 알아보면
70×7=490, 71×7=497, 72×7=504, …입니다.
• 7개씩 담을 수 있는 상자를 72개 사용하면
505−504=1이므로 공이 1개 남습니다.
• 7개씩 담을 수 있는 상자를 71개 사용하면
505−497=8이고, 8=3+5이므로 공을 꽉 차게 모두 나누어 담을 수 있습니다.
7개씩 담을 수 있는 상자를 71+1=72(개), 5개씩 담을 수 있는 상자를 1+1=2(개), 3개씩 담을 수 있는 상자를 1+1=2(개) 사용하면 가장 적은 개수의 상자에 공을 모두 나누어 담을 수 있습니다.
따라서 필요한 상자는 적어도 72+2+2=76(개)입니다.

22.

$$\begin{array}{r} \text{㉠㉡㉢} \\ +\ \text{㉡㉢㉣} \\ \hline 1\ 1\ 0\ 2 \end{array}$$

• 일의 자리 계산에서 받아올림이 없으면 ㉢+㉣=2이고, 받아올림이 있으면 ㉢+㉣=12인데 ㉢, ㉣은 1부터 9까지의 서로 다른 수이므로 ㉢+㉣=2가 될 수 없습니다.
㉢+㉣=12인 경우를 알아봅니다.

㉢	㉣	
3	9	
4	8	
5	7	
6	6	(×)
7	5	
8	4	
9	3	

이때 ㉢, ㉣이 6으로 같은 경우는 제외합니다.
• 일의 자리에서 십의 자리로 받아올림이 있으므로 십의 자리 계산에서 1+㉡+㉢=10입니다.
㉡+㉢=9인 경우를 알아봅니다.

㉡	㉢	㉣	
6	3	9	
5	4	8	
4	5	7	
2	7	5	
1	8	4	
0	9	3	(×)

이때 ㉡이 0인 경우는 제외합니다.
• 십의 자리에서 백의 자리로 받아올림이 있으므로 백의 자리 계산에서 1+㉠+㉡=11입니다.
㉠+㉡=10인 경우를 알아봅니다.

㉠	㉡	㉢	㉣	
4	6	3	9	
5	5	4	8	(×)
6	4	5	7	
8	2	7	5	
9	1	8	4	

이때 ㉠, ㉡이 5로 같은 경우는 제외합니다.
각 경우에 ㉠㉡㉢과 ㉡㉢㉣의 차를 알아봅니다.

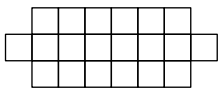
㉠	㉡	㉢	㉣	㉠㉡㉢과 ㉡㉢㉣의 차
4	6	3	9	639−463=176
6	4	5	7	645−457=188
8	2	7	5	827−275=552
9	1	8	4	918−184=734

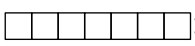
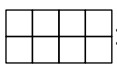
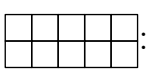
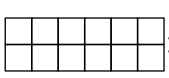
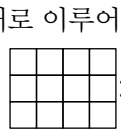
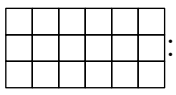
㉠㉡㉢과 ㉡㉢㉣의 차에서 십의 자리 숫자가 8인 경우는 ㉠=6, ㉡=4, ㉢=5, ㉣=7일 때입니다.
따라서 ㉠㉡㉢은 645입니다.

23. 먼저 정사각형 조각의 수의 규칙을 알아봅니다.

순서	첫째	둘째	셋째	…
정사각형 조각의 수(개)	5	8	11	…

정사각형 조각의 수가 3개씩 늘어나는 규칙입니다.
넷째 도형에서 사용되는 정사각형 조각은 11+3=14(개),
다섯째 도형에서 사용되는 정사각형 조각은 14+3=17(개),
여섯째 도형에서 사용되는 정사각형 조각은 17+3=20(개)
이므로 정사각형 조각 20개를 이어 붙여 만든 도형은 여섯째 도형입니다.
여섯째 도형은 다음과 같습니다.

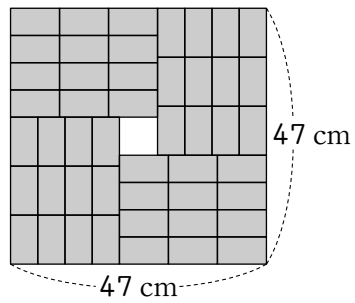


① 정사각형 조각 1개로 이루어진 직사각형의 수
□: 20개
② 정사각형 조각 2개로 이루어진 직사각형의 수
 : 12개, : 17개
⇨ 12+17=29(개)
③ 정사각형 조각 3개로 이루어진 직사각형의 수
 : 6개, : 14개
⇨ 6+14=20(개)
④ 정사각형 조각 4개로 이루어진 직사각형의 수
 : 11개,  : 10개
⇨ 11+10=21(개)
⑤ 정사각형 조각 5개로 이루어진 직사각형의 수
 : 8개
⑥ 정사각형 조각 6개로 이루어진 직사각형의 수
: 5개,  : 5개,  : 8개
⇨ 5+5+8=18(개)
⑦ 정사각형 조각 7개로 이루어진 직사각형의 수
 : 2개
⑧ 정사각형 조각 8개로 이루어진 직사각형의 수
 : 1개,  : 6개
⇨ 1+6=7(개)
⑨ 정사각형 조각 9개로 이루어진 직사각형의 수
 : 4개
⑩ 정사각형 조각 10개로 이루어진 직사각형의 수
 : 4개
⑪ 정사각형 조각 11개로 이루어진 직사각형은 없습니다.
⑫ 정사각형 조각 12개로 이루어진 직사각형의 수
 : 2개,  : 3개
⇨ 2+3=5(개)
⑬ 정사각형 조각 13개로 이루어진 직사각형은 없습니다.
⑭ 정사각형 조각 14개로 이루어진 직사각형은 없습니다.
⑮ 정사각형 조각 15개로 이루어진 직사각형의 수
 : 2개
⑯ 정사각형 조각 16개로 이루어진 직사각형은 없습니다.
⑰ 정사각형 조각 17개로 이루어진 직사각형은 없습니다.
⑱ 정사각형 조각 18개로 이루어진 직사각형의 수
 : 1개
이보다 많은 정사각형 조각으로 이루어진 직사각형은 없습니다.
따라서 여섯째 도형에서 찾을 수 있는 크고 작은 직사각형은 모두 20+29+20+21+8+18+2+7+4+4+5+2+1=141(개)입니다.

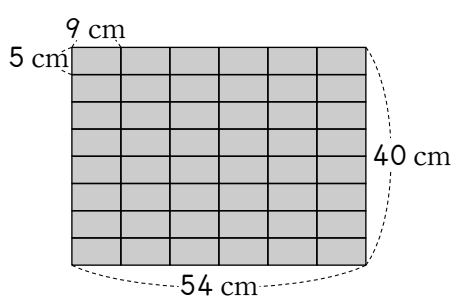
24. 정사각형 안을 긴 변이 9 cm, 짧은 변이 5 cm인 직사각형 조각으로 가능한 한 많이 채우려면 9 cm와 5 cm를 조합하여 정사각형의 한 변의 길이인 47 cm에 가장 가까운 길이가 되는 경우를 찾습니다.

9 cm인 변의 수(개)	5 cm인 변의 수(개)	9 cm인 변과 5 cm인 변의 길이의 합(cm)
1	7	9+35=44
2	5	18+25=43
3	4	27+20=47
4	2	36+10=46

9 cm인 변 3개, 5 cm인 변 4개의 조합으로 정사각형의 한 변을 딱 맞게 채울 수 있으므로 다음과 같은 방법으로 직사각형 조각을 채우면 정사각형 안을 가장 많이 채울 수 있습니다.



⇨ 사용한 직사각형 조각은 모두 48개입니다.
직사각형 조각들을 이어 붙여 직사각형을 만들 때 정사각형 모양에 가깝게 만들수록 네 변의 길이의 합이 짧아집니다. 그러므로 네 변의 길이의 합이 가장 짧은 직사각형을 만들려면 직사각형의 긴 변과 짧은 변의 길이의 차를 가장 작게 해야 합니다.
직사각형 조각 48개를 이어 붙여 만들 수 있는 직사각형 중 긴 변과 짧은 변의 길이의 차가 가장 작은 경우는 다음과 같이 직사각형 조각을 가로로 6개, 세로로 8개 이어 붙인 모양입니다.



따라서 네 변의 길이의 합이 가장 짧은 직사각형의 긴 변의 길이는 54 cm, 짧은 변의 길이는 40 cm이므로 긴 변과 짧은 변의 길이의 차는 54−40=14 (cm)입니다.

25. 처음에 민지가 가지고 있던 카드에 적힌 수의 합이 21이었는데 재우에게 카드 2장을 주고 난 후 13이 되었으므로 재우에게 준 2장의 카드에 적힌 수의 합은 21−13=8입니다. 합이 8인 두 수는 (0, 8), (1, 7), (2, 6), (3, 5)입니다. … ①
재우가 민지에게 카드 2장을 준 후 민지가 가진 카드 5장에 적힌 수의 합이 23이 되었으므로 재우가 민지에게 준 2장의 카드에 적힌 수의 합은 23−13=10입니다.
합이 10인 두 수는 (1, 9), (2, 8), (3, 7), (4, 6)이고, 재우에게 남은 카드 중 3, 4, 6이 있으므로 재우가 민지에게 준 2장의 카드는 (1, 9) 또는 (2, 8)입니다. … ②
수 카드 10장에 적힌 수의 합이
0+1+2+3+4+5+6+7+8+9=45이므로 재우에게 남은 카드 5장에 적힌 수의 합은 45에서 민지의 카드 5장에 적힌 수의 합을 뺀 45−23=22입니다.
3+4+6=13이므로 재우가 가진 나머지 카드 2장에 적힌 수의 합은 22−13=9입니다.
3, 4, 6을 제외하고 두 수의 합이 9가 되는 경우는 (0, 9), (1, 8), (2, 7)입니다.

- 재우가 가진 나머지 카드 2장이 (0, 9)인 경우
  재우에게 남은 수 카드 5장은 0, 3, 4, 6, 9입니다.
  ①에서 민지가 재우에게 준 2장의 카드 (0, 8), (1, 7), (2, 6), (3, 5) 중 재우가 가지고 있는 것이 없으므로 조건에 맞지 않습니다.

- 재우가 가진 나머지 카드 2장이 (1, 8)인 경우
  재우에게 남은 수 카드 5장은 1, 3, 4, 6, 8입니다.
  ①에서 민지가 재우에게 준 2장의 카드 (0, 8), (1, 7), (2, 6), (3, 5) 중 재우가 가지고 있는 것이 없으므로 조건에 맞지 않습니다.

- 재우가 가진 나머지 카드 2장이 (2, 7)인 경우
  재우에게 남은 수 카드 5장은 2, 3, 4, 6, 7입니다.
  ①에서 민지가 재우에게 준 2장의 카드 (0, 8), (1, 7), (2, 6), (3, 5) 중 재우에게 2, 6이 있으므로 민지가 재우에게 준 2장의 카드는 (2, 6)입니다.
  ②에서 재우가 민지에게 준 2장의 카드는 (1, 9), (2, 8) 중 재우에게 2가 있으므로 (1, 9)입니다.

따라서 민지와 재우가 서로 주고받은 수 카드 4장은 1, 2, 6, 9입니다.
1, 2, 6, 9 중 3장을 골라 한 번씩만 사용하여 곱이 가장 큰 (두 자리 수)×(한 자리 수)를 만들려면 곱하는 한 자리 수에 가장 큰 수인 9를, 곱해지는 두 자리 수의 십의 자리에는 두 번째로 큰 수인 6을, 일의 자리에는 세 번째로 큰 수인 2를 놓습니다.
⇨ 만들 수 있는 가장 큰 곱은 62×9=558입니다.